

ENEM 2015

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

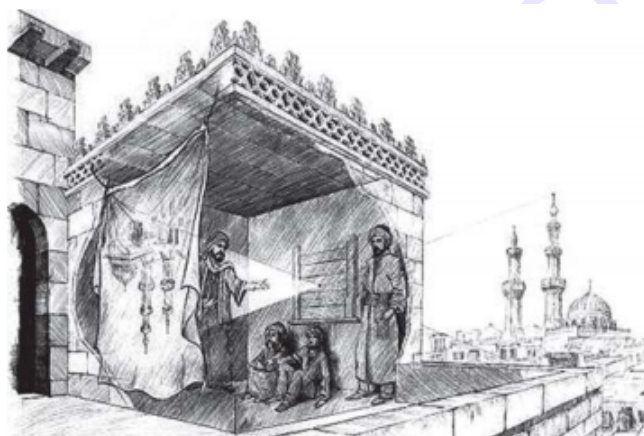
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 ENEM - 2015	1
2 Gabarito	8

1 ENEM - 2015

Exercício 1. (ENEM) Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham: 965-1040 d.C.) escreveu sua principal obra, o *Livro da Óptica*, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo.



ZEWAIL, A. H. Micrographia of the twenty-first century: from camera obscura to 4D microscopy. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, v. 368, 2010 (adaptado).

Figura 1:

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à)

- (A) íris
- (B) retina
- (C) pupila
- (D) córnea
- (E) cristalino

Exercício 2. (ENEM) Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos: um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal, D , para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica k_d (do estilingue mais duro) é o dobro da constante elástica (do estilingue mais mole).

A razão entre os alcances $\frac{D_d}{D_m}$, referentes aos estilingues com borrachas dura e mole, respectivamente, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$.
- (B) $\frac{1}{2}$.
- (C) 1.
- (D) 2.
- (E) 4.

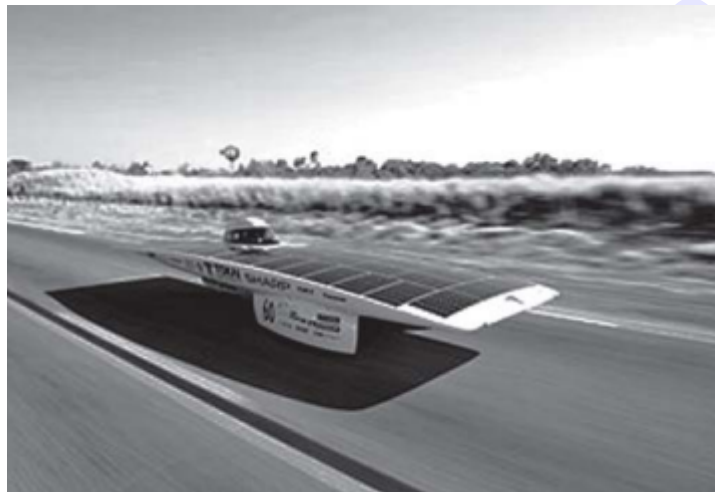
Exercício 3. (ENEM) Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12m/s .

Disponível em: <http://esporte.uol.com.br>. Acesso em: 5 ago. 2012 (adaptado)

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90kg o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de

- (A) $5,4 \cdot 10^2\text{J}$.
- (B) $6,5 \cdot 10^3\text{J}$.
- (C) $8,6 \cdot 10^3\text{J}$.
- (D) $1,3 \cdot 10^4\text{J}$.
- (E) $3,2 \cdot 10^4\text{J}$.

Exercício 4. (ENEM) Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100km/h .



Disponível em: www.physics.hku.hk. Acesso em: 3 jun. 2015.

Figura 2:

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de 1000W/m^2 que o carro solar possua massa de 200kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de $9,0\text{m}^2$ e rendimento de 30%.

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108km/h é um valor mais próximo de

- (A) $1,0\text{s}$
- (B) $4,0\text{s}$
- (C) 10s
- (D) 33s
- (E) 300s

Exercício 5. (ENEM) Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio.

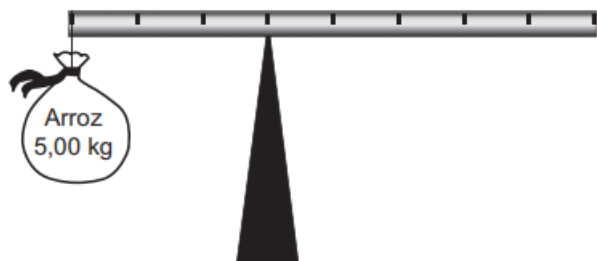


Figura 3:

Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?

- (A) 3,00kg
- (B) 3,75kg
- (C) 5,00kg
- (D) 6,00kg
- (E) 15,00kg

Exercício 6. (ENEM) O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até -198°C . Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica.

MACHADO, R. Disponível em www.correiobraziliense.com.br
Acesso em: 9 set. 2013 (adaptado).

No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela

- (A) expansão do nitrogênio durante a ebulição.
- (B) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.
- (C) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação.
- (D) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento.
- (E) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação.

Exercício 7. (ENEM) Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual.

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a)

- (A) volume de ar dentro da geladeira diminuiu.
- (B) motor da geladeira está funcionando com potência máxima.
- (C) força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta.
- (D) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa.
- (E) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta.

Exercício 8. (ENEM) As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores à combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera.

Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência?

- (A) Alto calor específico.
- (B) Alto calor latente de fusão.
- (C) Baixa condutividade térmica.
- (D) Baixa temperatura de ebulição.
- (E) Alto coeficiente de dilatação térmica.

Exercício 9. (ENEM) Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria cinco categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura.

Tipo de selo	Variação de temperatura
<i>A</i>	menor que 10%
<i>B</i>	entre 10% e 25%
<i>C</i>	entre 25% e 40%
<i>D</i>	entre 40% e 55%
<i>E</i>	maior que 55%

Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas, em uma garrafa, duas amostras de água, uma a 10°C e outra a 40°C , na proporção de um terço de água fria para dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16°C .

Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada?

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

Exercício 10. (ENEM) Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno ótico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os *icebergs* da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro.

Disponível em: <http://apod.nasa.gov>. Acesso em: 6 set. 2012 (adaptado).

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a

- (A) ressonância.
- (B) refração.
- (C) difração.
- (D) reflexão.
- (E) difusão.

Exercício 11. (ENEM) Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico.

O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos pensou.

Símbolos adotados abaixo.

Qual dos circuitos esboçados atende às exigências?

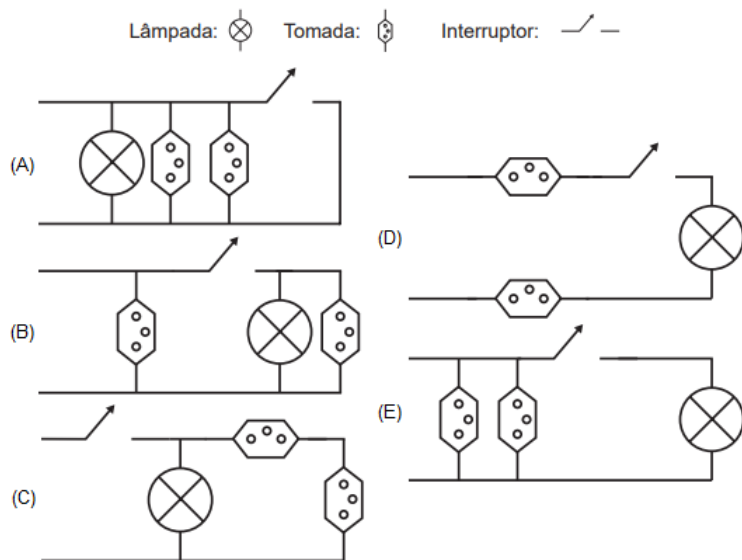


Figura 4:

Exercício 12. (ENEM) Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de cinco torres, conforme o esquema.

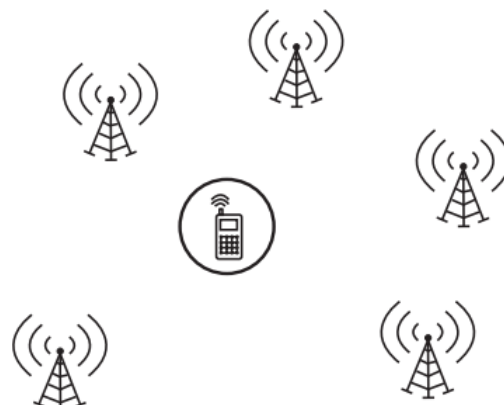


Figura 5:

Considerando que as torres e o celular são puntiformes e que estão sob o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação?

- (A) Uma.
- (B) Duas.
- (C) Três.
- (D) Quatro.
- (E) Cinco.

Exercício 13. (ENEM) A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-C, conforme a figura.

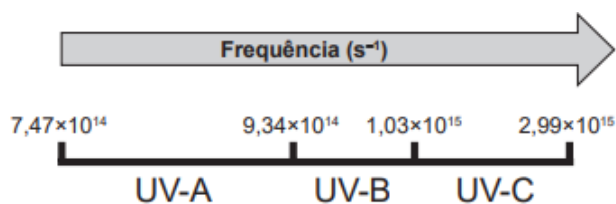


Figura 6:

Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares:

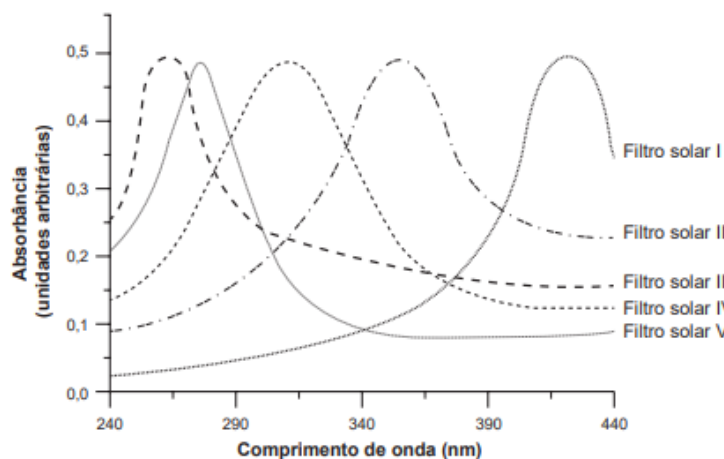


Figura 7:

Considere:

velocidade da luz $= 3,0 \cdot 10^8 m/s$ e $1nm = 1,0 \cdot 10^{-9}m$.

O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o

- (A) V.
- (B) IV.
- (C) III.
- (D) II.
- (E) I.

Exercício 14. (ENEM) Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente (1) reflete na interface ar/óleo e sofre inversão de fase (2), o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe (3) incide na interface óleo/água e sofre reflexão sem inversão de fase (4). O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios (2) e (5), mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em (3) e (4) corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo.

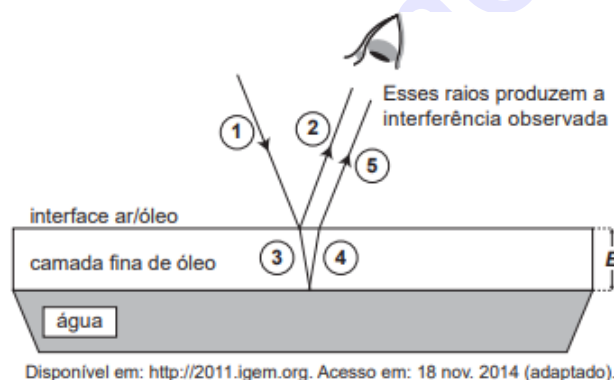


Figura 8:

Expressa em termos do comprimento de onda (λ) a espessura mínima é igual a

- (A) $\frac{\lambda}{4}$.
- (B) $\frac{\lambda}{2}$.
- (C) $\frac{3\lambda}{4}$.
- (D) λ .
- (E) 2λ .

Exercício 15. (ENEM) Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro.

Essa diferenciação se deve principalmente ao(à)

- (A) intensidade sonora do som de cada instrumento musical.
- (B) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais.
- (C) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical
- (D) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes.
- (E) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (B)

O alcance horizontal D de um projétil lançado com velocidade inicial v_0 e ângulo θ (sem resistência do ar) é dado por:

$$D = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

Assim, o alcance depende do quadrado da velocidade inicial: $D \propto v_0^2$.

A energia elástica armazenada no estilingue é $E = \frac{1}{2}kx^2$, e toda essa energia se transforma em energia cinética do projétil:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow v_0^2 = \frac{kx^2}{m}.$$

A força aplicada é $F = kx$. Como o problema afirma que a **mesma força** é aplicada em ambos os casos:

$$x = \frac{F}{k}.$$

Substituindo em v_0^2 :

$$v_0^2 = \frac{k(F/k)^2}{m} = \frac{F^2}{km}.$$

Logo, $D \propto \frac{1}{k}$.

Como $k_d = 2k_m$, tem-se:

$$\frac{D_d}{D_m} = \frac{1/k_d}{1/k_m} = \frac{k_m}{k_d} = \frac{1}{2}.$$

Portanto, o estilingue mais duro tem alcance **metade** do alcance do estilingue mais mole.

Solução 3. (B)

O trabalho realizado pelo corredor é igual à variação da energia cinética:

$$W = \Delta E_c = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

Como o corredor parte do repouso ($v_0 = 0$), temos:

$$W = \frac{1}{2}mv^2.$$

Substituindo os dados: $m = 90 \text{ kg}$ e $v = 12 \text{ m/s}$.

$$W = \frac{1}{2} \times 90 \times 12^2 = 45 \times 144 = 6480 \text{ J}.$$

Arredondando, o trabalho total é de aproximadamente $6,5 \times 10^3 \text{ J}$.

Solução 4. (D)

$$\text{Potência média: } Pot_m = \frac{\tau_F}{\Delta t} = \frac{\Delta E_{cin}}{\Delta t} = \frac{mv_f^2}{2\Delta t} - 0$$

$$0,3.1000W/m^2.9,0m^2 = \frac{200kg(30m/s)^2}{2\Delta t}$$

Assim teremos:

$$\Delta t = 33s$$

Solução 5. (E)

Solução 6. (C)

Solução 7. (D)

Solução 8. (A)

Solução 9. (D)

Primeiro, determinamos a **temperatura inicial de equilíbrio** da mistura. A massa de água fria é $m_f = \frac{1}{3}m$ e a de água quente é $m_q = \frac{2}{3}m$.

Pelo equilíbrio térmico:

$$m_f c (T_e - 10) = m_q c (40 - T_e).$$

Cancelando m e c e substituindo as proporções:

$$\frac{1}{3}(T_e - 10) = \frac{2}{3}(40 - T_e).$$

Multiplicando por 3:

$$T_e - 10 = 2(40 - T_e) \Rightarrow T_e - 10 = 80 - 2T_e \Rightarrow 3T_e = 90 \Rightarrow T_e = 30^\circ C.$$

Após seis horas, a temperatura medida foi de $16^\circ C$. A variação percentual é:

$$\frac{\Delta T}{T_e} \times 100 = \frac{30 - 16}{30} \times 100 = \frac{14}{30} \times 100 \approx 46,7\%.$$

De acordo com a tabela, uma variação de aproximadamente 47% enquadra-se na categoria **D** (40% a 55%).

Solução 10. (B ou D)

Solução 11. (E)

Solução 12. (C)

Solução 13. (B)

Solução 14. (A)

Solução 15. (D)